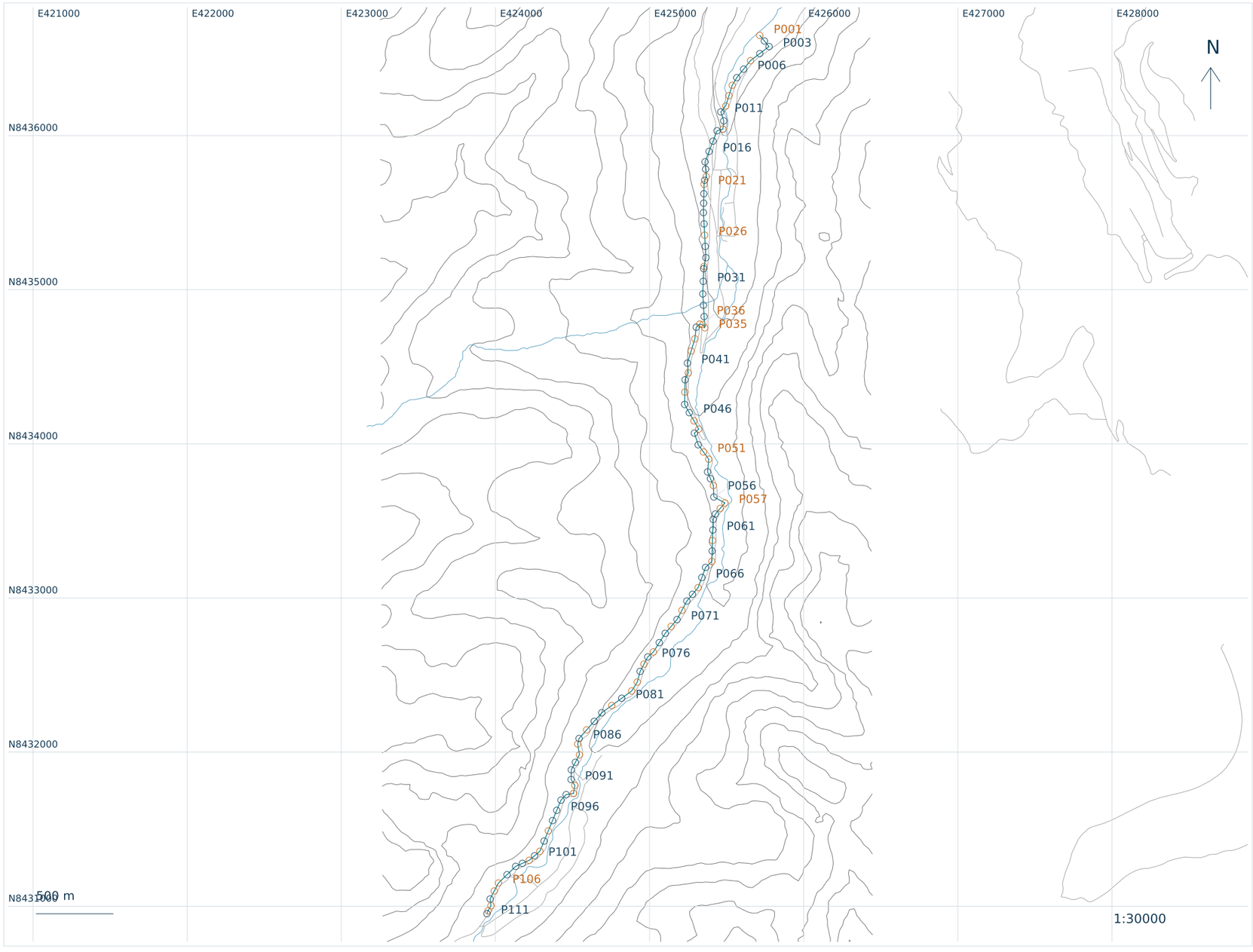
LÍNEA PRIMARIA LIMBANI – HUANCASAYANI

LP-01

LP-R02 | 18/10/2026

Planta general del corredor candidato



Un solo eje representa la terna: 3 x AAAC 50 mm2. Longitud horizontal 6696.37 m.

111 apoyos y 110 vanos. Las posiciones se conservan para revisar la propuesta R01.

Círculo naranja: apoyo con carga ascendente en algún estado. No indica aprobación o rechazo de la cimentación.

Cotas: DEM de gabinete heredado, resolución aproximada30 m. No certifica gálibos, cauces ni predios.

SE-LIM y SE-HUA: posiciones propuestas. La tensión real queda pendiente de placas y decisión10/22.9 kV.

Origen de cartografía: OSM, catastro aportado y DEM deR01. Fuente y hashes en 08-recursos.

INSTALACIONES ELÉCTRICAS II | Aquiles Taylor Ramos Yapo | 227368

REVISIÓN ACADÉMICA · CAMPO, EQUIPOS Y PREDIOS PENDIENTES

UTM WGS84 / 19S · EPSG:32719 | Modelo CAD en metros

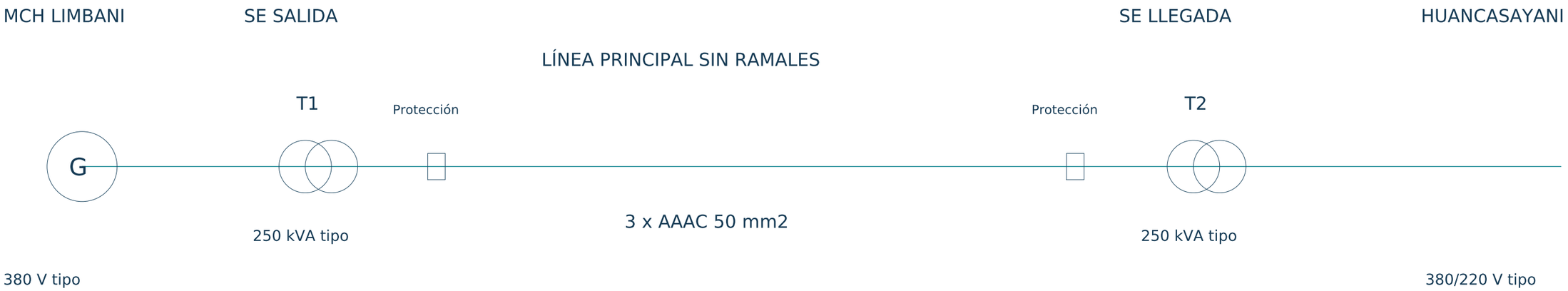
Escala al imprimir A3: según barra

LÍNEA PRIMARIA LIMBANI – HUANCASAYANI

LP-02

LP-R02 | 18/10/2026

Unifilar funcional y alternativas de tensión



Escenario de compatibilidad: T1 0.38/10 kV y T2 10/0.38 kV, ambas relaciones sin placa verificada.

Alternativa rural nueva a estudiar: T1 0.38/22.9 kV y T2 22.9/0.38 kV. Requiere oferta y selección integral de equipos.

380 V,250 kVA y potencia200 kW son hipótesis del modelo; no datos confirmados de la instalación. La oferta150 kW se contrasta como sensibilidad.

Si los devanadosMT son delta, la puesta a tierra del neutroMT exige transformador de puesta a tierra compatible; NGR no puede conectarse a un neutro inexistente.

Esquema funcional. Grupos, tomas, relacionesTC/TT, aislamiento y ajustes de protección quedan pendientes. VerCSV de cortocircuito y memoria4.5.

LÍNEA PRIMARIA LIMBANI – HUANCASAYANI

LP-03

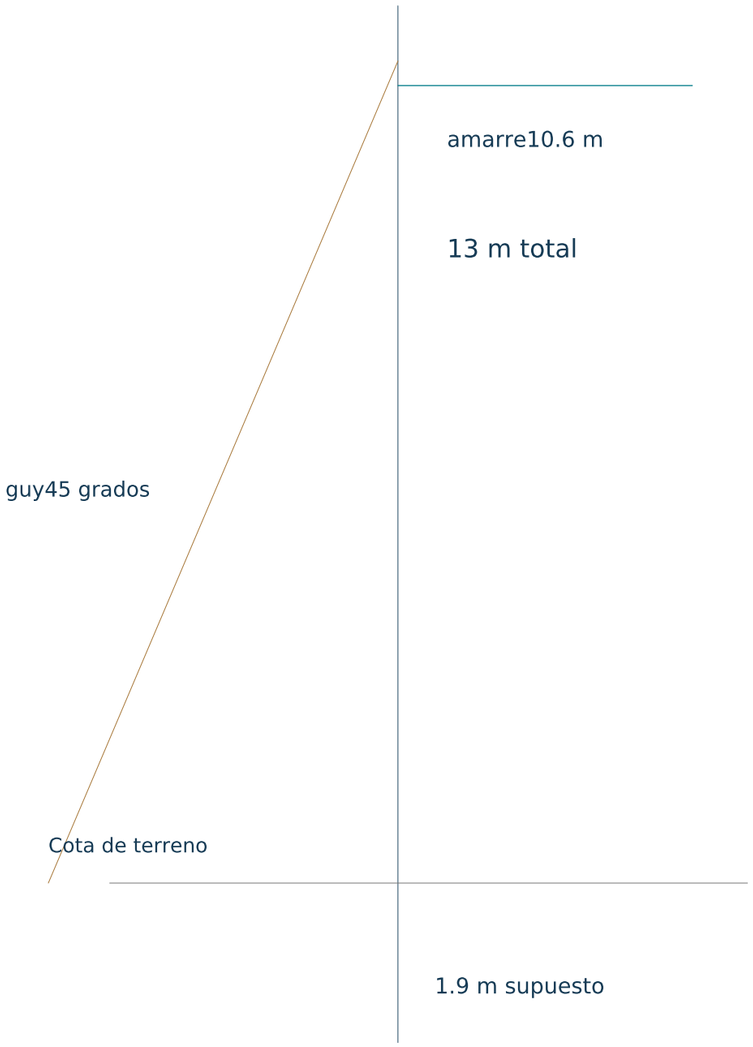
LP-R02 | 18/10/2026

Tensión y pérdidas: separar la línea de la transformación

kV nominal	Fuente pu	MT salida kV	MT llegada kV	BT llegada V	P línea kW	P gener. kW
10	1.000	9.660	9.530	350.3	2.359	184.05
10	1.025	9.921	9.795	360.7	2.224	183.67
10	1.050	10.181	10.059	371.1	2.102	183.33
20	1.000	19.329	19.265	354.3	0.576	182.17
20	1.025	19.850	19.788	364.6	0.544	181.91
20	1.050	20.370	20.309	374.8	0.515	181.66
22	1.000	21.263	21.204	354.5	0.476	182.07
22	1.025	21.836	21.779	364.8	0.449	181.81
22	1.050	22.407	22.352	375.0	0.425	181.57
22.9	1.000	22.133	22.076	354.6	0.439	182.03
22.9	1.025	22.729	22.675	364.9	0.414	181.77
22.9	1.050	23.324	23.271	375.1	0.392	181.53

La fuente1.05 pu representa elevación efectiva ideal de estudio. No es una orden de cambio de tap. Sin elevación, el caso10 kV presentaBT inferior al objetivo académico±5%. VerificarAVR, tomas, máximos en vacío y pérdidas reales.

Poste, retenida y capacidad: esquema de cálculo



La designación400 daN es carga transversal equivalente. No representa peso vertical disponible.

M trabajo =4000N x10.95 m =43.80 kN m. Con rotura2 yphi0.65, M resistente tipo56.94 kN m. Para600 daN:85.41 kN m.

Peso de terna85 m, sin hielo:34.425 kg. TracciónEDS de tres fases en terminal:6615N antes de factores.

Por apoyo: sumar vectores de extremos de vanos. No sumar todos los desniveles como pesos positivos.

Apoyos con carga ascendente: 46. Retenciones adicionales propuestas: 16.

Retenida ideal: Tg=Fh/cos45. La comprobación real exige pretensión, rigidez, grapas, varilla, bloque y terreno.

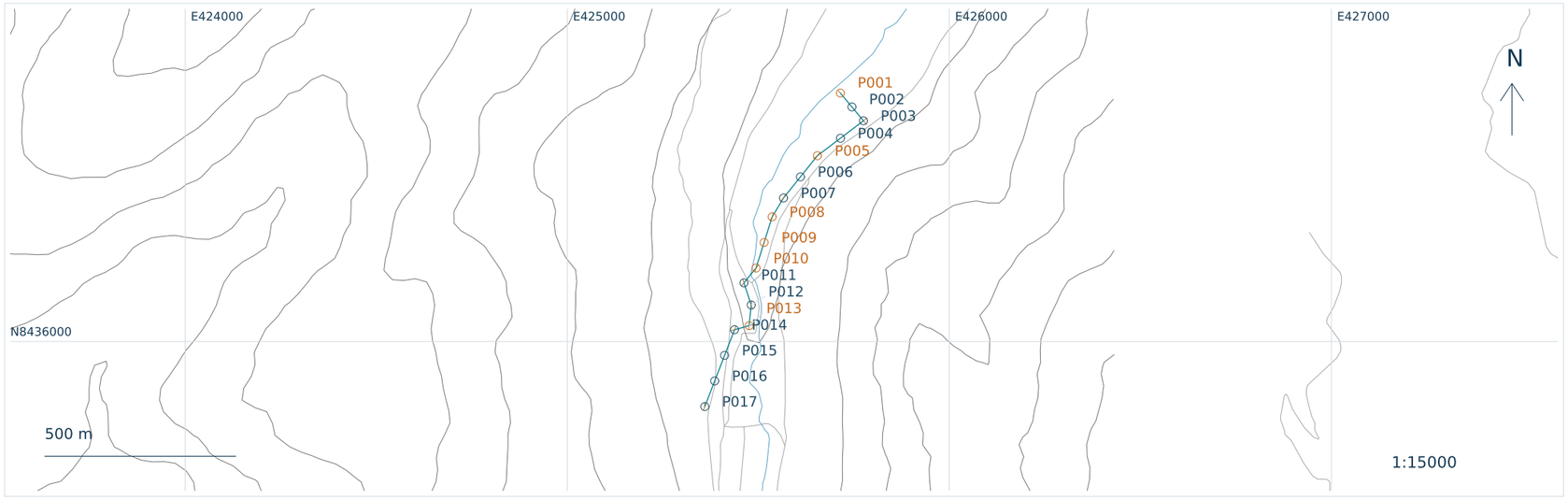
No se acota un bloque de cimentación definitivo sin geotecnia. No se certifica capacidad axial por tener600 daN transversal.

LÍNEA PRIMARIA LIMBANI – HUANCASAYANI

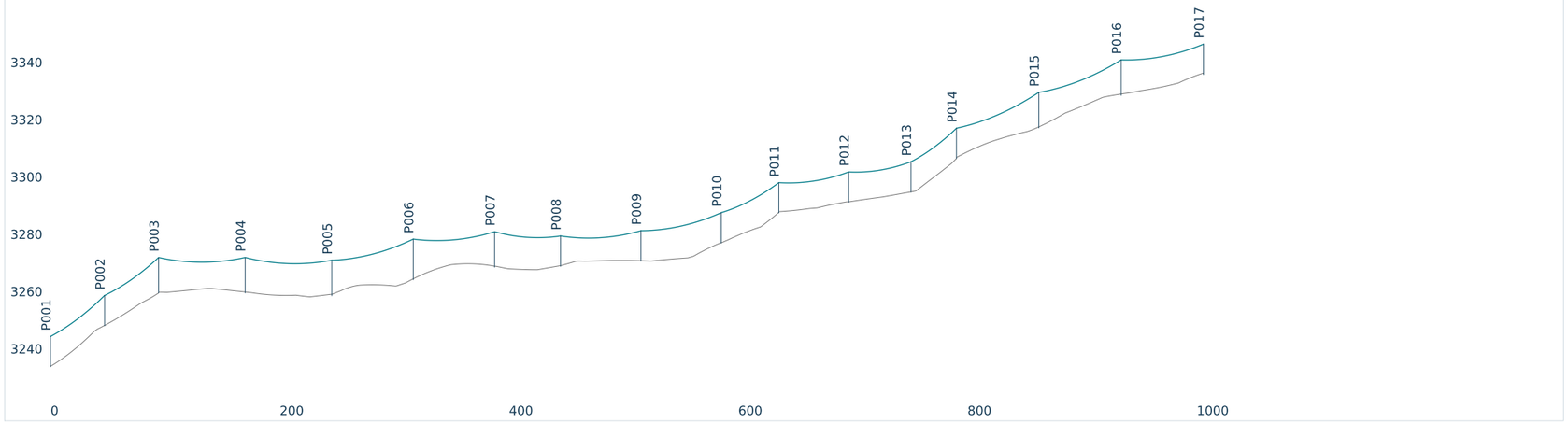
LP-05

LP-R02 | 18/10/2026

Planta y perfil de gabinete: P001 – P017



H 1:5000 | V 1:2000 | CALOR_FINAL75C + fluencia345 microstrain



Progresiva 0.0–1005.8 m. Un solo eje representa tres conductores.

Naranja: carga ascendente en algún estado. Retenidas dibujadas como posiciones ideales pendientes.

Terreno gris: perfil DEM heredado. Conductor verde: cálculo por vano; no es medición ni gálibo certificado.

Las cotas DEM tienen resolución~30 m. Topografía lateral y de cruces pendiente.

Vanos de esta lámina:

V001: L47.1 m, f1.06 m

V002: L47.1 m, f1.05 m

V003: L75.6 m, f1.65 m

V004: L75.6 m, f1.66 m

V005: L71.0 m, f1.56 m

V006: L71.0 m, f1.54 m

V007: L57.5 m, f1.22 m

V008: L70.1 m, f1.52 m

V009: L70.1 m, f1.53 m

V010: L50.2 m, f1.09 m

V011: L61.0 m, f1.31 m

V012: L54.3 m, f1.15 m

V013: L39.7 m, f0.88 m

V014: L71.8 m, f1.60 m

V015: L71.8 m, f1.60 m

V016: L71.8 m, f1.57 m

INSTALACIONES ELÉCTRICAS II | Aquiles Taylor Ramos Yapo | 227368

REVISIÓN ACADÉMICA · CAMPO, EQUIPOS Y PREDIOS PENDIENTES

UTM WGS84 / 19S · EPSG:32719 | Modelo CAD en metros

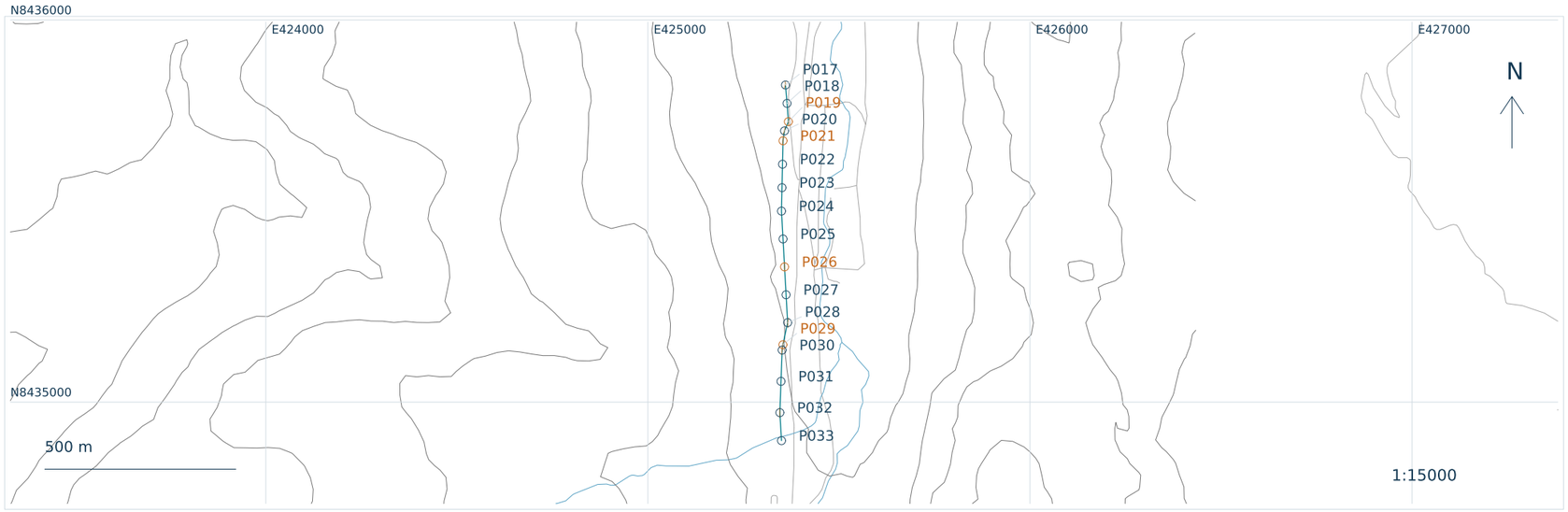
Escala al imprimir A3: S/E

LÍNEA PRIMARIA LIMBANI – HUANCASAYANI

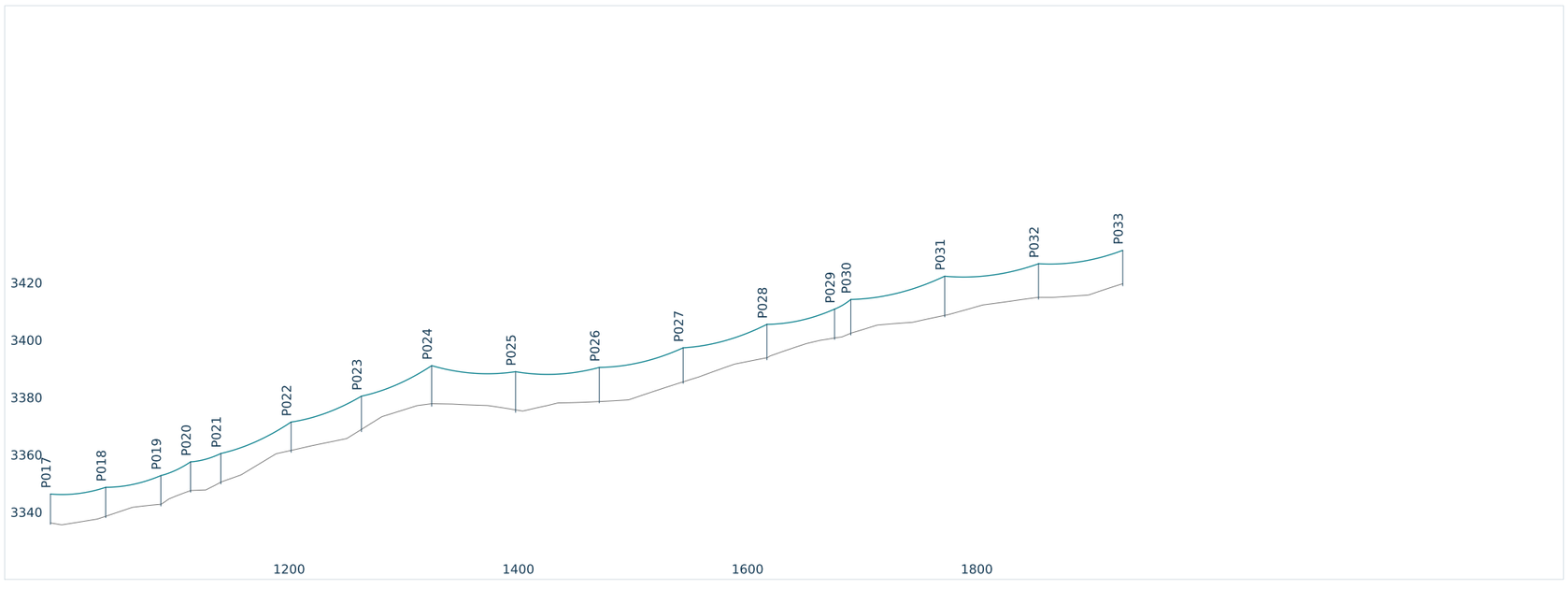
LP-06

LP-R02 | 18/10/2026

Planta y perfil de gabinete: P017 – P033



H 1:5000 | V 1:2000 | CALOR_FINAL75C + fluencia345 microstrain



Progresiva 1005.8–1941.3 m. Un solo eje representa tres conductores.

Naranja: carga ascendente en algún estado. Retenidas dibujadas como posiciones ideales pendientes.

Terreno gris: perfil DEM heredado. Conductor verde: cálculo por vano; no es medición ni gálibo certificado.

Las cotas DEM tienen resolución~30 m. Topografía lateral y de cruces pendiente.

Vanos de esta lámina:

V017: L48.2 m, f1.01 m

V018: L48.0 m, f1.01 m

V019: L26.0 m, f0.54 m

V020: L26.3 m, f0.54 m

V021: L61.3 m, f1.35 m

V022: L61.3 m, f1.33 m

V023: L61.3 m, f1.34 m

V024: L73.1 m, f1.60 m

V025: L73.1 m, f1.59 m

V026: L73.1 m, f1.61 m

V027: L73.1 m, f1.61 m

V028: L59.0 m, f1.26 m

V029: L14.1 m, f0.29 m

V030: L81.9 m, f1.83 m

V031: L81.9 m, f1.82 m

V032: L73.5 m, f1.61 m

INSTALACIONES ELÉCTRICAS II | Aquiles Taylor Ramos Yapo | 227368

REVISIÓN ACADÉMICA · CAMPO, EQUIPOS Y PREDIOS PENDIENTES

UTM WGS84 / 19S · EPSG:32719 | Modelo CAD en metros

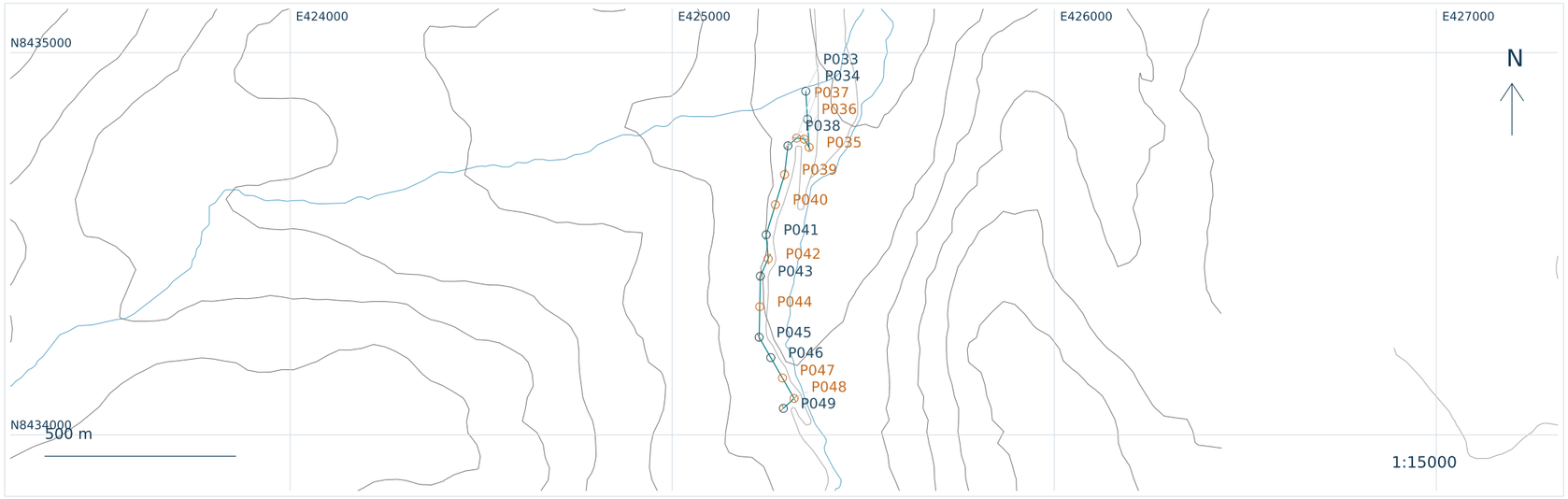
Escala al imprimir A3: S/E

LÍNEA PRIMARIA LIMBANI – HUANCASAYANI

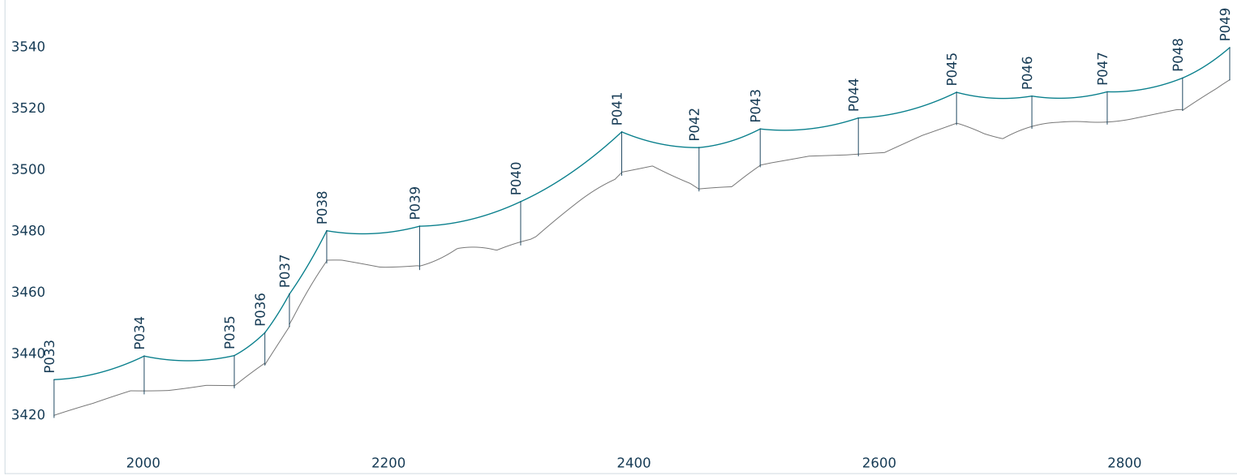
LP-07

LP-R02 | 18/10/2026

Planta y perfil de gabinete: P033 – P049



H 1:5000 | V 1:2000 | CALOR_FINAL75C + fluencia345 microstrain



Progresiva 1941.3–2899.7 m. Un solo eje representa tres conductores.

Naranja: carga ascendente en algún estado. Retenidas dibujadas como posiciones ideales pendientes.

Terreno gris: perfil DEM heredado. Conductor verde: cálculo por vano; no es medición ni gálibo certificado.

Las cotas DEM tienen resolución~30 m. Topografía lateral y de cruces pendiente.

Vanos de esta lámina:

V033: L73.5 m, f1.62 m

V034: L73.5 m, f1.60 m

V035: L24.9 m, f0.54 m

V036: L20.0 m, f0.52 m

V037: L30.4 m, f0.84 m

V038: L75.7 m, f1.66 m

V039: L82.4 m, f1.84 m

V040: L82.4 m, f1.94 m

V041: L63.0 m, f1.36 m

V042: L49.9 m, f1.06 m

V043: L80.0 m, f1.77 m

V044: L80.0 m, f1.78 m

V045: L61.4 m, f1.31 m

V046: L61.4 m, f1.31 m

V047: L61.4 m, f1.32 m

V048: L38.4 m, f0.83 m

INSTALACIONES ELÉCTRICAS II | Aquiles Taylor Ramos Yapo | 227368

REVISIÓN ACADÉMICA · CAMPO, EQUIPOS Y PREDIOS PENDIENTES

UTM WGS84 / 19S · EPSG:32719 | Modelo CAD en metros

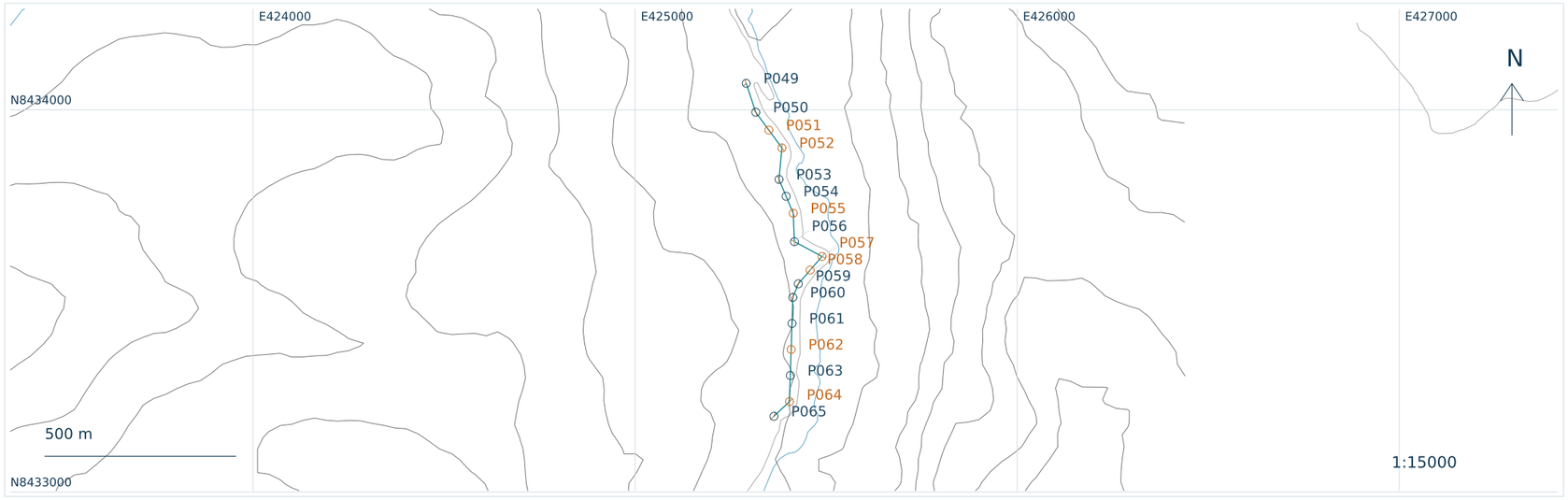
Escala al imprimir A3: S/E

LÍNEA PRIMARIA LIMBANI – HUANCASAYANI

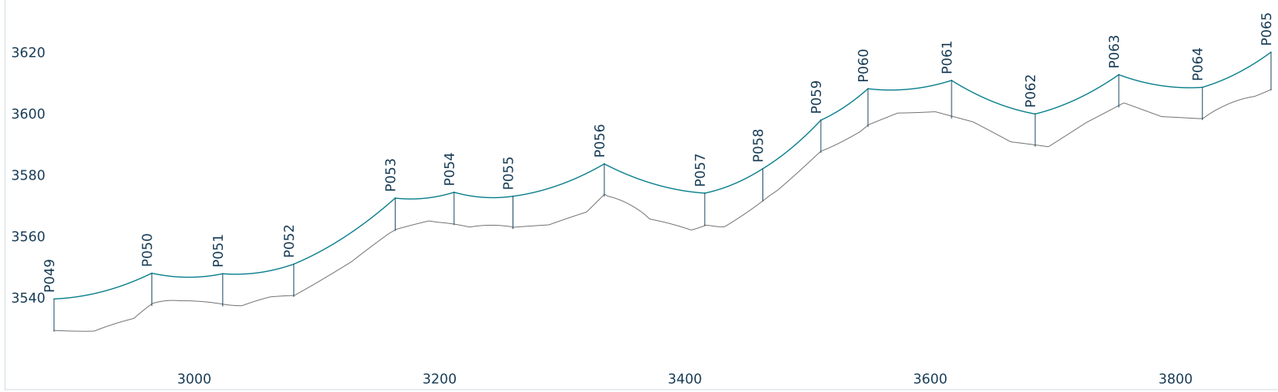
LP-08

LP-R02 | 18/10/2026

Planta y perfil de gabinete: P049 – P065



H 1:5000 | V 1:2000 | CALOR_FINAL75C + fluencia345 microstrain



Progresiva 2899.7–3891.8 m. Un solo eje representa tres conductores.

Naranja: carga ascendente en algún estado. Retenidas dibujadas como posiciones ideales pendientes.

Terreno gris: perfil DEM heredado. Conductor verde: cálculo por vano; no es medición ni gálibo certificado.

Las cotas DEM tienen resolución~30 m. Topografía lateral y de cruces pendiente.

Vanos de esta lámina:

V049: L79.7 m, f1.77 m

V050: L57.9 m, f1.23 m

V051: L57.9 m, f1.23 m

V052: L82.7 m, f1.94 m

V053: L48.0 m, f1.00 m

V054: L48.0 m, f1.00 m

V055: L74.5 m, f1.65 m

V056: L81.9 m, f1.83 m

V057: L47.3 m, f1.01 m

V058: L47.3 m, f1.08 m

V059: L38.4 m, f0.84 m

V060: L68.2 m, f1.48 m

V061: L68.2 m, f1.51 m

V062: L68.2 m, f1.52 m

V063: L68.2 m, f1.48 m

V064: L56.0 m, f1.23 m

INSTALACIONES ELÉCTRICAS II | Aquiles Taylor Ramos Yapo | 227368

REVISIÓN ACADÉMICA · CAMPO, EQUIPOS Y PREDIOS PENDIENTES

UTM WGS84 / 19S · EPSG:32719 | Modelo CAD en metros

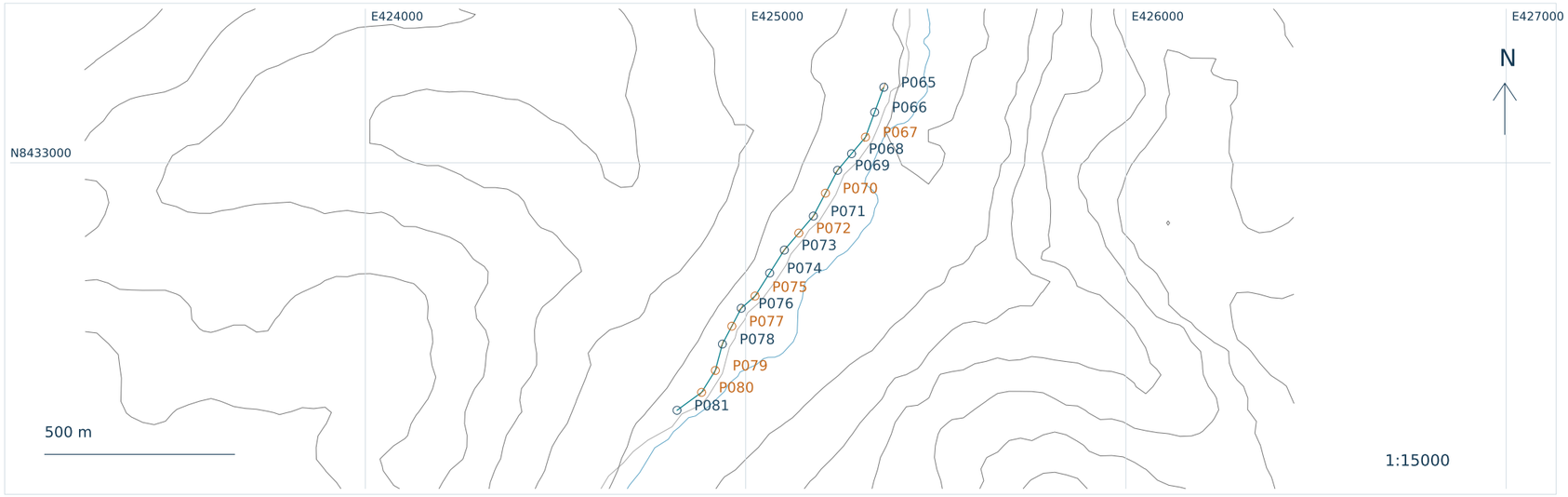
Escala al imprimir A3: S/E

LÍNEA PRIMARIA LIMBANI – HUANCASAYANI

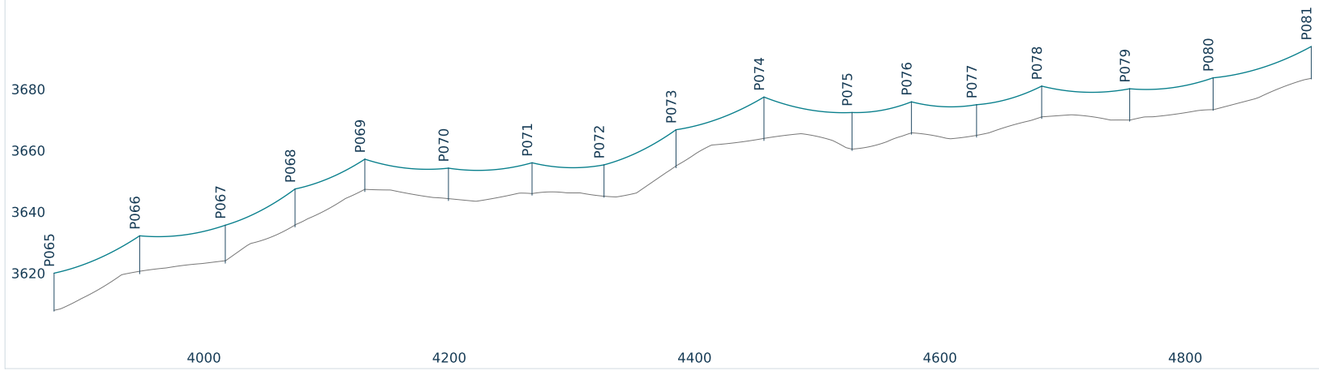
LP-09

LP-R02 | 18/10/2026

Planta y perfil de gabinete: P065 – P081



H 1:5000 | V 1:2000 | CALOR_FINAL75C + fluencia345 microstrain



Progresiva 3891.8–4916.7 m. Un solo eje representa tres conductores.

Naranja: carga ascendente en algún estado. Retenidas dibujadas como posiciones ideales pendientes.

Terreno gris: perfil DEM heredado. Conductor verde: cálculo por vano; no es medición ni gálibo certificado.

Las cotas DEM tienen resolución~30 m. Topografía lateral y de cruces pendiente.

Vanos de esta lámina:

V065: L69.8 m, f1.55 m

V066: L69.8 m, f1.52 m

V067: L56.9 m, f1.25 m

V068: L56.9 m, f1.24 m

V069: L68.1 m, f1.48 m

V070: L68.1 m, f1.47 m

V071: L58.7 m, f1.25 m

V072: L58.7 m, f1.29 m

V073: L71.7 m, f1.59 m

V074: L71.7 m, f1.57 m

V075: L48.5 m, f1.02 m

V076: L53.1 m, f1.12 m

V077: L53.1 m, f1.13 m

V078: L71.8 m, f1.56 m

V079: L68.0 m, f1.47 m

V080: L80.0 m, f1.79 m

INSTALACIONES ELÉCTRICAS II | Aquiles Taylor Ramos Yapo | 227368

REVISIÓN ACADÉMICA · CAMPO, EQUIPOS Y PREDIOS PENDIENTES

UTM WGS84 / 19S · EPSG:32719 | Modelo CAD en metros

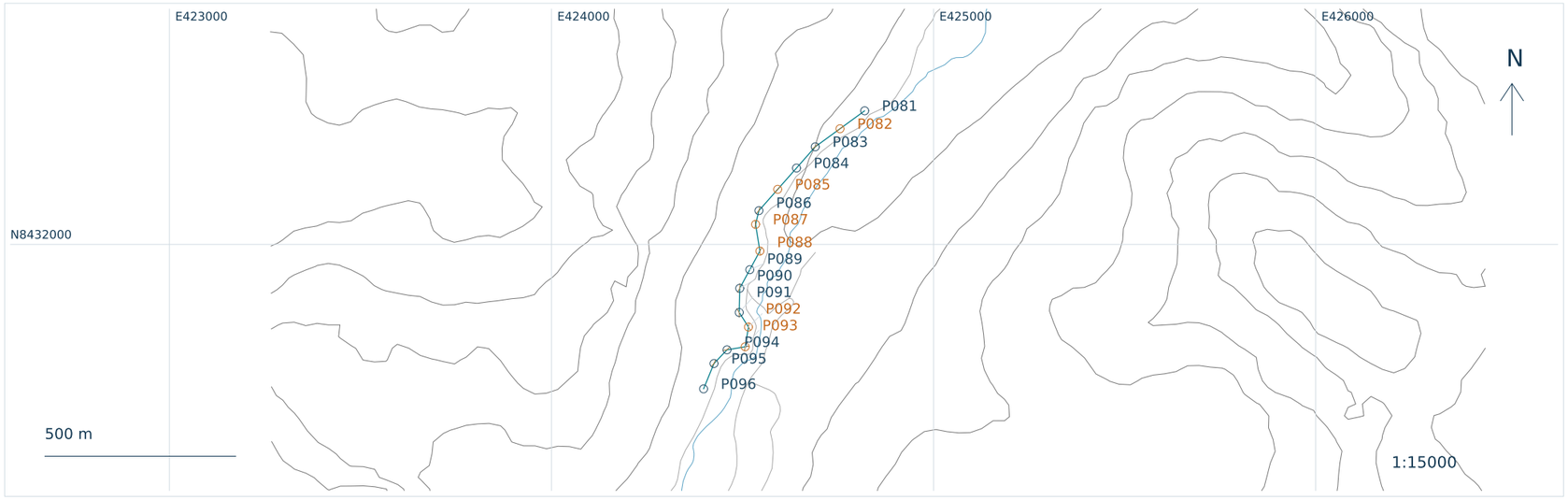
Escala al imprimir A3: S/E

LÍNEA PRIMARIA LIMBANI – HUANCASAYANI

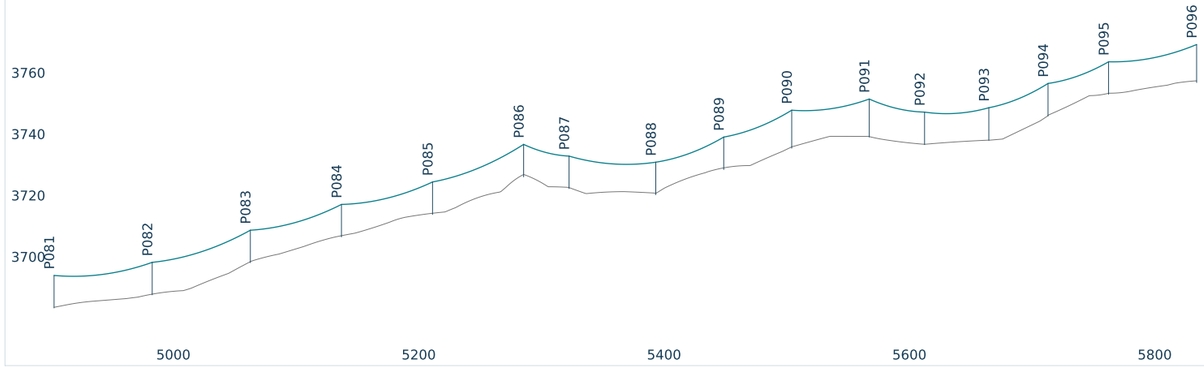
LP-10

LP-R02 | 18/10/2026

Planta y perfil de gabinete: P081 – P096



H 1:5000 | V 1:2000 | CALOR_FINAL75C + fluencia345 microstrain



Progresiva 4916.7–5848.1 m. Un solo eje representa tres conductores.

Naranja: carga ascendente en algún estado. Retenidas dibujadas como posiciones ideales pendientes.

Terreno gris: perfil DEM heredado. Conductor verde: cálculo por vano; no es medición ni gálibo certificado.

Las cotas DEM tienen resolución~30 m. Topografía lateral y de cruces pendiente.

Vanos de esta lámina:

V081: L80.0 m, f1.77 m

V082: L80.0 m, f1.79 m

V083: L74.3 m, f1.64 m

V084: L74.3 m, f1.64 m

V085: L74.3 m, f1.66 m

V086: L37.0 m, f0.77 m

V087: L70.7 m, f1.54 m

V088: L55.4 m, f1.19 m

V089: L55.4 m, f1.20 m

V090: L63.2 m, f1.36 m

V091: L45.1 m, f0.94 m

V092: L52.4 m, f1.10 m

V093: L48.3 m, f1.03 m

V094: L49.4 m, f1.05 m

V095: L71.8 m, f1.57 m

INSTALACIONES ELÉCTRICAS II | Aquiles Taylor Ramos Yapo | 227368

REVISIÓN ACADÉMICA · CAMPO, EQUIPOS Y PREDIOS PENDIENTES

UTM WGS84 / 19S · EPSG:32719 | Modelo CAD en metros

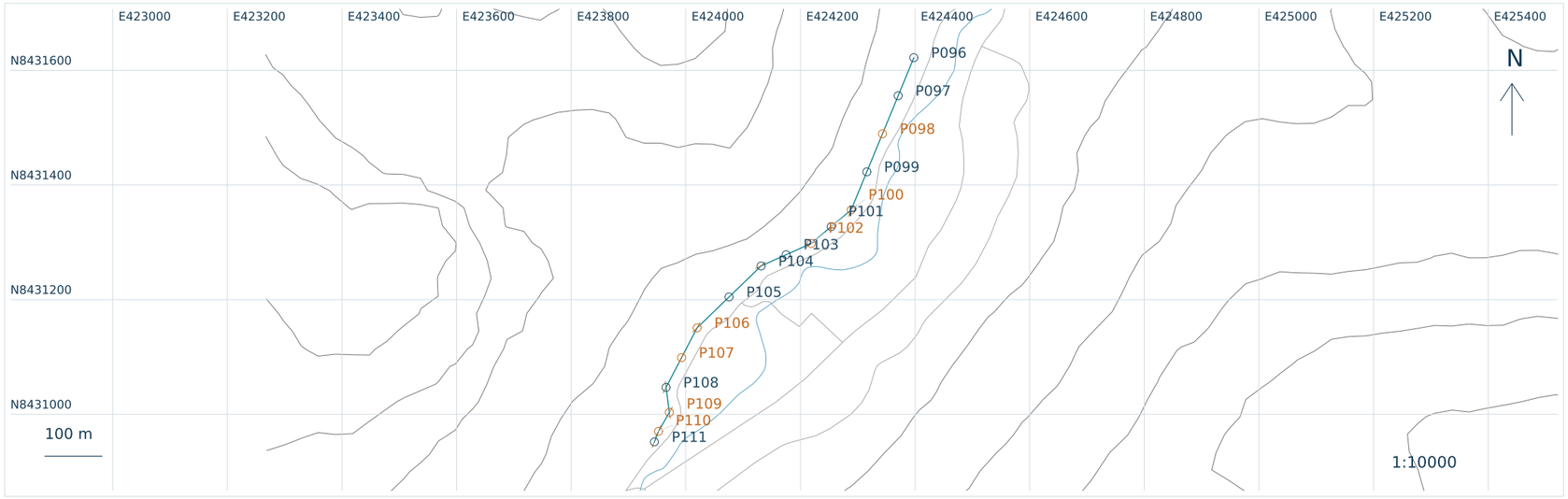
Escala al imprimir A3: S/E

LÍNEA PRIMARIA LIMBANI – HUANCASAYANI

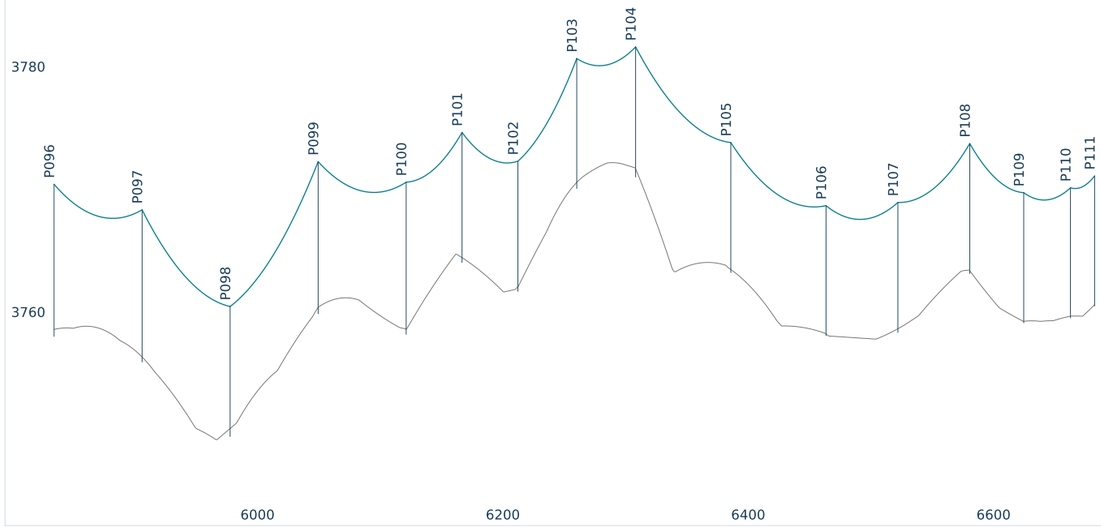
LP-11

LP-R02 | 18/10/2026

Planta y perfil de gabinete: P096 – P111



H 1:5000 | V 1:500 | CALOR_FINAL75C + fluencia345 microstrain



Progresiva 5848.1–6696.4 m. Un solo eje representa tres conductores.

Naranja: carga ascendente en algún estado. Retenidas dibujadas como posiciones ideales pendientes.

Terreno gris: perfil DEM heredado. Conductor verde: cálculo por vano; no es medición ni gálibo certificado.

Las cotas DEM tienen resolución~30 m. Topografía lateral y de cruces pendiente.

Vanos de esta lámina:

V096: L71.8 m, f1.56 m

V097: L71.8 m, f1.58 m

V098: L71.8 m, f1.60 m

V099: L71.8 m, f1.56 m

V100: L45.5 m, f0.95 m

V101: L45.5 m, f0.95 m

V102: L48.0 m, f1.03 m

V103: L48.0 m, f1.00 m

V104: L77.6 m, f1.72 m

V105: L77.6 m, f1.71 m

V106: L58.6 m, f1.25 m

V107: L58.6 m, f1.25 m

V108: L44.0 m, f0.92 m

V109: L38.1 m, f0.78 m

V110: L19.7 m, f0.39 m

INSTALACIONES ELÉCTRICAS II | Aquiles Taylor Ramos Yapo | 227368

REVISIÓN ACADÉMICA · CAMPO, EQUIPOS Y PREDIOS PENDIENTES

UTM WGS84 / 19S · EPSG:32719 | Modelo CAD en metros

Escala al imprimir A3: S/E

LP-R02 | 18/10/2026

Planilla de apoyos candidatos 1–24

ID	Prog.m	Este m	Norte m	Poste m	Amarre m	Vmin kN	D/C tipo	Ret. ud	Acción
P001	0.0	425715.0	8436650.0	13	10.6	-4.66	0.241	1	REV
P002	47.1	425745.2	8436613.8	13	10.6	0.78	0.319	0	CAMPO
P003	94.3	425775.3	8436577.5	15	12.4	1.33	0.311	2	REV
P004	169.9	425715.1	8436531.9	15	12.4	0.94	0.430	0	CAMPO
P005	245.4	425654.9	8436486.2	15	12.4	-1.12	0.422	2	REV
P006	316.4	425610.4	8436430.8	17	14.2	1.06	0.444	0	CAMPO
P007	387.5	425566.0	8436375.4	15	12.4	0.99	0.394	2	CAMPO
P008	445.0	425536.4	8436326.1	13	10.6	-0.08	0.362	2	REV
P009	515.1	425515.3	8436259.2	13	10.6	-0.22	0.387	2	REV
P010	585.2	425494.3	8436192.4	13	10.6	-1.28	0.350	2	REV
P011	635.4	425462.5	8436153.5	13	10.6	1.05	0.300	2	CAMPO
P012	696.4	425481.5	8436095.5	13	10.6	0.69	0.338	2	CAMPO
P013	750.7	425476.1	8436041.5	13	10.6	-3.27	0.269	2	REV
P014	790.4	425437.9	8436030.8	13	10.6	0.78	0.311	2	CAMPO
P015	862.2	425412.0	8435963.8	15	12.4	0.93	0.421	0	CAMPO
P016	934.0	425386.0	8435896.9	15	12.4	1.10	0.420	0	CAMPO
P017	1005.8	425360.1	8435829.9	13	10.6	0.92	0.345	2	CAMPO
P018	1054.0	425364.1	8435781.9	13	10.6	0.10	0.336	0	CAMPO
P019	1102.0	425367.6	8435734.0	13	10.6	-1.10	0.276	2	REV
P020	1128.0	425357.6	8435710.0	13	10.6	0.68	0.246	2	CAMPO
P021	1154.4	425353.6	8435684.0	13	10.6	-0.58	0.304	2	REV
P022	1215.7	425352.3	8435622.6	13	10.6	0.89	0.362	0	CAMPO
P023	1277.0	425351.0	8435561.3	15	12.4	0.36	0.389	0	CAMPO
P024	1338.4	425349.6	8435500.0	17	14.2	1.34	0.598	0	CAMPO

D/C bajo capacidades supuestas. Vmin negativa: carga ascendente; capacidad axial, fijaciones y suelo pendientes.

LÍNEA PRIMARIA LIMBANI – HUANCASAYANI

LP-13

LP-R02 | 18/10/2026

Planilla de apoyos candidatos 25–48

ID	Prog.m	Este m	Norte m	Poste m	Amarre m	Vmin kN	D/C tipo	Ret. ud	Acción
P025	1411.5	425353.6	8435427.0	17	14.2	0.04	0.451	0	CAMPO
P026	1484.6	425357.6	8435354.0	15	12.4	-0.37	0.424	2	REV
P027	1557.7	425361.6	8435281.0	15	12.4	0.57	0.425	0	CAMPO
P028	1630.8	425365.6	8435208.0	15	12.4	0.95	0.398	2	CAMPO
P029	1689.8	425353.4	8435150.2	13	10.6	-1.95	0.280	2	REV
P030	1704.0	425351.4	8435136.2	15	12.4	0.57	0.344	2	CAMPO
P031	1785.9	425348.4	8435054.4	17	14.2	1.08	0.481	0	CAMPO
P032	1867.8	425345.4	8434972.5	15	12.4	0.72	0.439	2	CAMPO
P033	1941.3	425349.7	8434899.2	15	12.4	0.19	0.426	0	CAMPO
P034	2014.7	425354.0	8434825.9	15	12.4	1.17	0.426	0	CAMPO
P035	2088.2	425358.3	8434752.5	13	10.6	-4.45	0.314	2	REV
P036	2113.1	425345.5	8434774.0	13	10.6	-4.74	0.227	2	REV
P037	2133.1	425325.7	8434776.5	13	10.6	-0.37	0.243	2	REV
P038	2163.5	425302.8	8434756.4	13	10.6	1.47	0.322	2	CAMPO
P039	2239.3	425294.0	8434681.2	17	14.2	-0.45	0.469	2	REV
P040	2321.6	425269.9	8434602.4	17	14.2	-2.15	0.487	2	REV
P041	2404.0	425245.9	8434523.6	17	14.2	1.91	0.445	2	CAMPO
P042	2467.0	425251.2	8434460.8	17	14.2	-2.75	0.386	2	REV
P043	2516.9	425230.7	8434415.4	15	12.4	0.94	0.390	2	CAMPO
P044	2596.9	425229.0	8434335.4	15	12.4	-0.11	0.447	2	REV
P045	2677.0	425227.4	8434255.4	13	10.6	1.23	0.374	2	CAMPO
P046	2738.4	425257.9	8434202.1	13	10.6	0.08	0.359	0	CAMPO
P047	2799.8	425288.5	8434148.7	13	10.6	-0.06	0.360	2	REV
P048	2861.2	425319.0	8434095.4	13	10.6	-2.49	0.269	2	REV

D/C bajo capacidades supuestas. Vmin negativa: carga ascendente; capacidad axial, fijaciones y suelo pendientes.

REVISIÓN ACADÉMICA · CAMPO, EQUIPOS Y PREDIOS PENDIENTES

UTM WGS84 / 19S · EPSG:32719 | Modelo CAD en metros

Escala al imprimir A3: S/E

LÍNEA PRIMARIA LIMBANI – HUANCASAYANI

LP-14

LP-R02 | 18/10/2026

Planilla de apoyos candidatos 49–72

ID	Prog.m	Este m	Norte m	Poste m	Amarre m	Vmin kN	D/C tipo	Ret. ud	Acción
P049	2899.7	425290.8	8434069.3	13	10.6	0.88	0.308	2	CAMPO
P050	2979.3	425315.8	8433993.6	13	10.6	1.18	0.378	2	CAMPO
P051	3037.2	425350.1	8433947.0	13	10.6	-0.20	0.346	2	REV
P052	3095.1	425384.3	8433900.4	13	10.6	-2.82	0.364	2	REV
P053	3177.8	425376.6	8433818.0	13	10.6	1.55	0.364	2	CAMPO
P054	3225.8	425395.3	8433773.8	13	10.6	0.86	0.315	0	CAMPO
P055	3273.8	425413.9	8433729.5	13	10.6	-2.08	0.353	2	REV
P056	3348.2	425417.1	8433655.1	13	10.6	1.67	0.353	2	CAMPO
P057	3430.1	425489.3	8433616.4	13	10.6	-4.09	0.302	2	REV
P058	3477.5	425458.3	8433580.6	13	10.6	-2.08	0.319	2	REV
P059	3524.8	425427.2	8433544.9	13	10.6	0.92	0.302	2	CAMPO
P060	3563.2	425412.9	8433509.3	15	12.4	1.07	0.356	2	CAMPO
P061	3631.3	425410.7	8433441.2	15	12.4	1.37	0.410	0	CAMPO
P062	3699.5	425408.5	8433373.1	13	10.6	-5.12	0.384	2	REV
P063	3767.6	425406.3	8433304.9	13	10.6	1.50	0.383	0	CAMPO
P064	3835.8	425404.1	8433236.8	13	10.6	-3.77	0.333	2	REV
P065	3891.8	425363.5	8433198.3	15	12.4	0.81	0.384	2	CAMPO
P066	3961.6	425339.4	8433132.7	15	12.4	1.20	0.414	0	CAMPO
P067	4031.4	425315.3	8433067.2	15	12.4	-1.92	0.389	2	REV
P068	4088.3	425278.6	8433023.8	15	12.4	0.87	0.374	0	CAMPO
P069	4145.2	425241.9	8432980.3	13	10.6	1.31	0.362	2	CAMPO
P070	4213.3	425210.0	8432920.0	13	10.6	-0.33	0.381	2	REV
P071	4281.5	425178.1	8432859.8	13	10.6	0.92	0.363	2	CAMPO
P072	4340.1	425140.0	8432815.2	13	10.6	-2.78	0.352	2	REV

D/C bajo capacidades supuestas. Vmin negativa: carga ascendente; capacidad axial, fijaciones y suelo pendientes.

LP-R02 | 18/10/2026

Planilla de apoyos candidatos 73–96

ID	Prog.m	Este m	Norte m	Poste m	Amarre m	Vmin kN	D/C tipo	Ret. ud	Acción
P073	4398.8	425101.8	8432770.7	15	12.4	0.88	0.399	2	CAMPO
P074	4470.5	425063.3	8432710.2	17	14.2	1.47	0.449	0	CAMPO
P075	4542.3	425024.8	8432649.6	15	12.4	-1.66	0.378	2	REV
P076	4590.8	424988.4	8432617.6	13	10.6	0.93	0.318	2	CAMPO
P077	4643.8	424963.7	8432570.6	13	10.6	-1.54	0.333	2	REV
P078	4696.9	424939.0	8432523.6	13	10.6	1.09	0.360	2	CAMPO
P079	4768.7	424920.4	8432454.3	13	10.6	-0.25	0.380	2	REV
P080	4836.7	424884.2	8432396.7	13	10.6	-0.47	0.392	2	REV
P081	4916.7	424819.6	8432349.6	13	10.6	1.15	0.418	0	CAMPO
P082	4996.7	424754.9	8432302.5	13	10.6	-0.41	0.418	2	REV
P083	5076.7	424690.2	8432255.4	13	10.6	0.99	0.408	2	CAMPO
P084	5151.0	424641.1	8432199.7	13	10.6	0.94	0.401	0	CAMPO
P085	5225.2	424591.9	8432144.1	13	10.6	-0.23	0.402	2	REV
P086	5299.5	424542.8	8432088.4	13	10.6	1.39	0.334	2	CAMPO
P087	5336.5	424534.0	8432052.4	13	10.6	-0.57	0.329	2	REV
P088	5407.2	424545.3	8431982.6	13	10.6	-2.23	0.343	2	REV
P089	5462.6	424518.9	8431933.9	13	10.6	0.61	0.342	0	CAMPO
P090	5518.0	424492.6	8431885.2	15	12.4	1.00	0.371	2	CAMPO
P091	5581.2	424491.2	8431822.0	15	12.4	1.08	0.349	2	CAMPO
P092	5626.3	424515.4	8431783.9	13	10.6	-1.40	0.298	2	REV
P093	5678.7	424506.8	8431732.2	13	10.6	-1.64	0.270	2	REV
P094	5727.0	424459.2	8431724.2	13	10.6	0.78	0.305	2	CAMPO
P095	5776.3	424425.2	8431688.4	13	10.6	0.88	0.351	2	CAMPO
P096	5848.1	424397.9	8431622.1	15	12.4	1.17	0.418	0	CAMPO

D/C bajo capacidades supuestas. Vmin negativa: carga ascendente; capacidad axial, fijaciones y suelo pendientes.

LÍNEA PRIMARIA LIMBANI – HUANCASAYANI

LP-16

LP-R02 | 18/10/2026

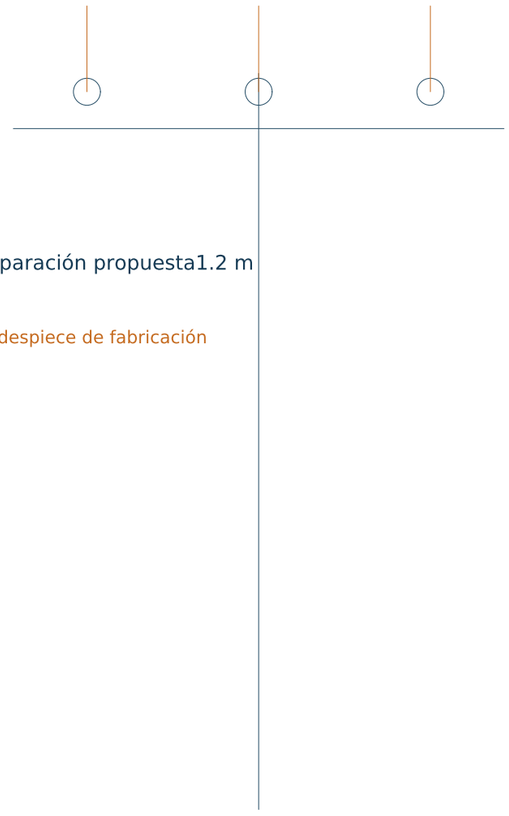
Planilla de apoyos candidatos 97–111

ID	Prog.m	Este m	Norte m	Poste m	Amarre m	Vmin kN	D/C tipo	Ret. ud	Acción
P097	5919.9	424370.6	8431555.7	15	12.4	1.10	0.418	0	CAMPO
P098	5991.6	424343.2	8431489.3	13	10.6	-3.82	0.392	2	REV
P099	6063.4	424315.9	8431423.0	15	12.4	1.39	0.419	0	CAMPO
P100	6135.1	424288.6	8431356.6	15	12.4	-1.17	0.368	2	REV
P101	6180.7	424253.7	8431327.3	13	10.6	0.97	0.308	0	CAMPO
P102	6226.2	424218.8	8431298.1	13	10.6	-3.23	0.311	2	REV
P103	6274.2	424175.1	8431278.4	13	10.6	1.03	0.317	0	CAMPO
P104	6322.2	424131.3	8431258.7	13	10.6	1.15	0.357	2	CAMPO
P105	6399.8	424075.5	8431204.7	13	10.6	0.33	0.412	0	CAMPO
P106	6477.4	424019.7	8431150.8	13	10.6	-0.36	0.373	2	REV
P107	6536.0	423992.6	8431098.8	13	10.6	-0.55	0.350	2	REV
P108	6594.6	423965.5	8431046.9	13	10.6	1.10	0.313	2	CAMPO
P109	6638.6	423971.3	8431003.3	13	10.6	-1.09	0.280	2	REV
P110	6676.7	423952.4	8430970.2	13	10.6	-0.07	0.255	2	REV
P111	6696.4	423945.2	8430951.9	13	10.6	0.55	0.194	1	CAMPO

D/C bajo capacidades supuestas. Vmin negativa: carga ascendente; capacidad axial, fijaciones y suelo pendientes.

Armados: funciones y esfuerzos que debe verificar el fabricante

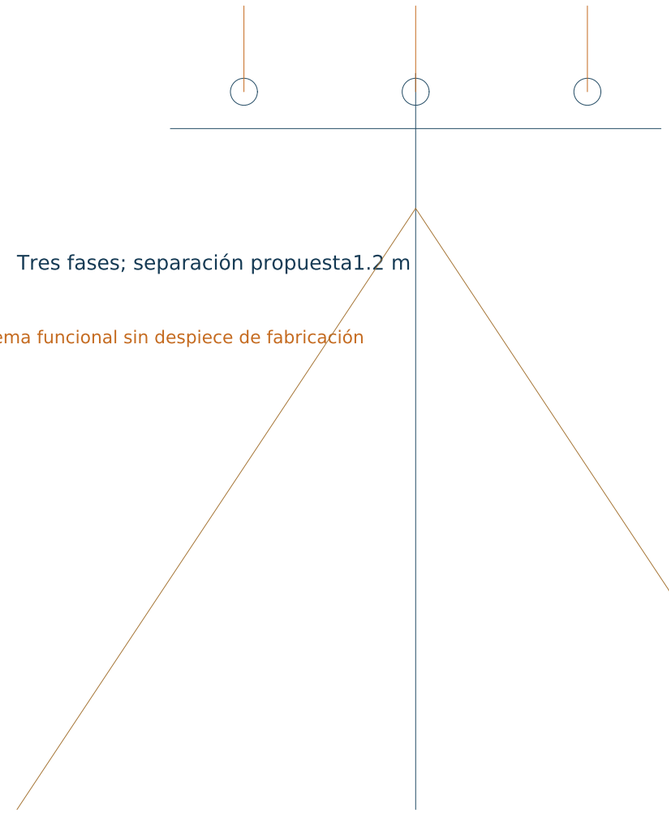
SOPORTE RÍGIDO DE PASO



Tres fases; separación propuesta1.2 m

Esquema funcional sin despiece de fabricación

RETENCIÓN POR RAMALES

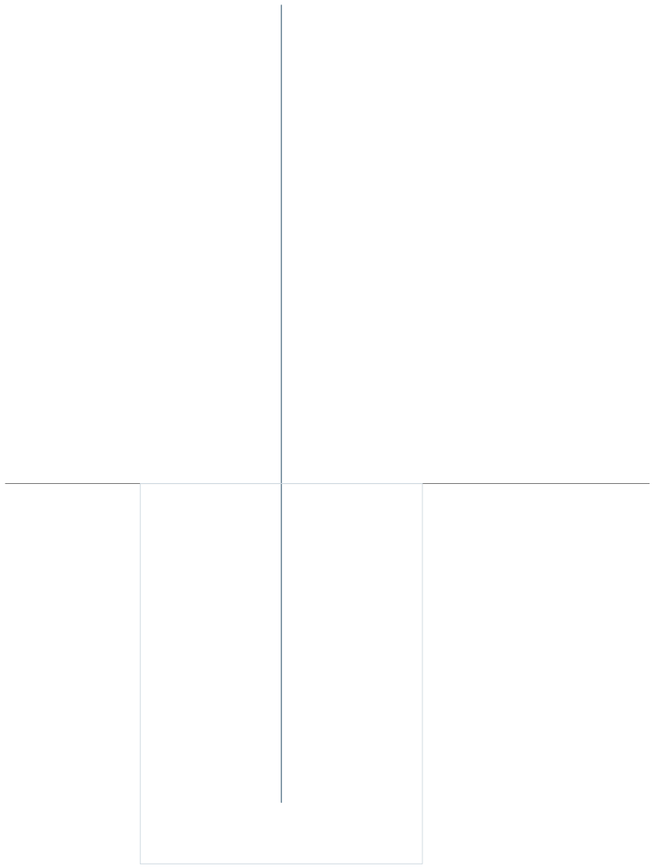


Tres fases; separación propuesta1.2 m

Esquema funcional sin despiece de fabricación

Paso: verificar grapa/PIN frente a fuerzas ascendentes y longitudinales por vanos desiguales. Retención: verificar dos ramales, puentes, aisladores, crucetas y pernos. No asignar una capacidad de hoja de madera aCAC sin comprobar fijación y sección.

Cimentación y puesta a tierra: datos necesarios para dimensionar



Dexc y geometría por geotecnia

h = empotramiento por cálculo

Plantilla de cálculo, no detalle de obra: q suelo, cohesión, fricción, nivel freático, estabilidad de talud y cargas de diseño faltan.

Excavación cilíndrica: Vexc=pi xDexcp xh/4. Concreto neto: volumen excavado menos volumen real desplazado por el poste. No cerrar metrado sin dimensiones.

Anclaje de retenida: verificar arrancamiento, vuelco, deslizamiento, varilla, placa y concreto bajo el tiro delCSV. Los puntos dibujados son posiciones ideales.

PAT: medir resistividadWenner; seleccionar geometría, corriente y tiempo de falla. Comprobar paso, contacto, transferencia y cerco. No se garantiza resistencia por un número de varillas.

La información geométrica, la capacidad axial y el peso del fabricante deben incorporarse antes de emitir cálculoN-M y cimentación.

Cruces cartográficos y verificaciones de campo

ID	Tipo	Vano	Este m	Norte m	Progresiva m
CR001	VIA	V010	425470.82	8436163.62	622.33
CR002	CAUCE	V010	425481.07	8436176.16	606.13
CR003	VIA	V014	425422.38	8435990.74	833.33
CR004	VIA	V015	425387.76	8435901.30	929.24
CR005	CAUCE	V032	425349.06	8434909.40	1931.04

Cruces detectados enR01 por intersección con geometríaOSM; no equivalen a permisos ni a inventario exhaustivo de obstáculos.

En vía: levantar calzada, bordes, circulación y obstáculos; aplicar elgálibo correspondiente bajo temperatura ybalanceo. En cauce: levantar crecida, faja, talud, socavación yaccesos.

Verificar cruces y predios de los160anclajes ideales de esta revisión; no trasladar las comprobaciones cartográficas de128anclajes deR01 a losanclajes nuevos.

Si se desplaza un poste o anclaje, actualizar geometría, cálculo de fuerzas, perfiles, metrados yestas láminas desde una misma revisión.